2025 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 计算机网络技术及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（ 本大题 25 道小题 ，每小题 2 分，共 50 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1.家庭中采用一台无线路由器连接台式电脑、手机和平板电脑，该网络的拓扑结构是_____。

A.总线型结构
B.环状结构
C.星型结构
D.树状结构

2.在 OSI 七层模型中，表示层主要负责_____。

A.数据压缩和加密
B.路由选择
C.定义端口号
D.提供主机到主机的通信服务

3._____是无线局域网 WLAN 的标准。

A.802.1
B.802.2
C.802.3
D.802.11

4.某公司申请到一个 C 类 IP 地址段，需要平均分配给 8 个子公司，最大的一个子公司有 14 台计算机，不同的子公司必须在各自不同的网段中，则子网掩码可设置为_____。

A.255.255.255.192
B.255.255.255.240
C.255.255.255.0
D.255.255.255.128

5.Ping 命令利用网络层的_____协议来实现回送请求和回送应答。

A.ARP
B.RARP
C.ICMP
D.IGMP

6.在 TCP/IP 体系结构中，UDP 协议工作在_____。

A.应用层

上海市教育考试院 版权所有

B.传输层
C.网络互连层
D.网络接口层

7.在浏览器中输入域名 zwdt.sh.gov.cn 访问一网通办网站时，正确的描述是_____。
A.每次访问网站时都要查询一次根域名服务器
B.每次访问网站时都要查询一次本地域名服务器
C.根域名服务器负责把该域名直接解析为 IP 地址
D.使用 DNS 协议将域名解析为 IP 地址

8.HTTP 称为超文本传输协议，其中超文本的含义是_____。

A.该文本中含有声音
B.该文本中含有二进制数
C.该文本中含有链接到其它内容的链接点
D.该文本中含有图像

9.WLAN 技术利用_____作为传输介质来构成局域网络。

A.无线电波
B.双绞线
C.光纤
D.同轴电缆

10.学校不同部门被划分到不同 VLAN，如果部门间计算机要进行通信，除了设置 IP 地址和子网掩码，还必须要设置_____。

A.网关地址
B.DNS 地址
C.MAC 地址
D.本机地址

11.若开启个人手机的网络共享，将其设置成热点，则此手机相当于_____设备。

A.集线器
B.交换机
C.无线路由器
D.网卡

12.建设宽带网络的两个关键技术是骨干网技术和_____。

A.Internet 技术
B.接入网技术
C.局域网技术

上海市教育考试院 版权所有

D. 分组交换技术

13. 在网上银行系统的一次转帐过程中，转帐金额被非法篡改，这破坏了信息安全规范中的信息_____。

A. 保密性
B. 可用性
C. 不可否认性
D. 完整性

14. 计算机网络加密系统中广泛使用的 DES 算法属于_____。

A. 不对称加密算法
B. 对称加密算法
C. 量子加算法
D. 公开密钥加密算法

15. 如果需要对 Web 服务器的访问请求进行 SSL 加密，应该使用_____协议。

A. FTP
B. HTTPS
C. SMTP
D. POP3

16. 关于计算机病毒或恶意代码的说法，正确的是_____。

A. 手机不会感染木马程序
B. 蠕虫病毒能够自我复制并通过网络传播，不需要用户操作
C. 某网站提供了一个"下载某视频"的链接，用户点击这个链接一定是安全的
D. 可以合法编写并传播恶意代码

17. 某公司在备份数据时只备份当日新增或变更的数据内容，这种备份模式属于_____。

A. 完全备份
B. 增量备份
C. 日志备份
D. 镜像备份

18. 网络管理员使用网络管理软件自动发现网络拓扑结构，自动生成和维护网络系统的设置，这属于_____的范畴。

A. 配置管理
B. 计费管理
C. 性能管理

上海市教育考试院 版权所有

D.故障管理

19._____ (SDN)的基本思想是将数据平面与控制平面分开，并为自定义网络功能提供编程接口。

A.软件定义网络
B.以太网
C.传感网
D.无线网

20.关于 FTP 的应用，描述正确的是_____。

A.FTP 只能用于匿名访问，不能设置用户名和密码进行身份验证
B.FTP 可以在没有图形用户界面的情况下通过命令行方式操作
C.FTP 使用单一的 TCP 连接同时处理数据和控制信息的传输
D.FTP 服务仅限于文本文件的传输，无法传输二进制文件如图片或视频

21.某同学参加计算机应用能力大赛，租用阿里云提供的虚拟应用平台直接开发和发布自己的 AR 作品，阿里云提供的服务属于_____。

A.IaaS
B.PaaS
C.SaaS
D.DaaS

22._____是一个典型的边缘计算应用场景。

A.浏览器查看天气预报网页
B.智能手环本地监测体征并预警心率异常
C.电脑中使用 Excel 处理报表
D.手机登录在线商城查看购物历史记录

23.物联网中，使用传感器等设备进行信息采集、对象识别等基础功能的层是_____。

A.感知层
B.网络层
C.应用层
D.支撑层

24.没有集中管理者，所有的参与者共同维护和管理网络，体现了区块链_____这一核心特性。

A.去中心化
B.高性能

上海市教育考试院 版权所有

C.私有化
D.低成本

25.使用基于大语言模型的网络人工智能助手时，说法正确的是_____。

A.只能处理语言，无法处理图像与视频
B.可能会产生"幻觉"，即回答中包含错误事实
C.用户使用的提示词不会影响回答结果
D.回答结果是根据某个搜索引擎的实时查询结果直接复制而成的

二、多选题（本大题 5 道小题，每小题 2 分，共 10 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

1.TCP/IP 四层模型中的“网络接口层”功能对应于 OSI 七层模型中的_____。

A.物理层
B.数据链路层
C.网络层
D.会话层

2.以太网具有_____特点。

A.广播通信
B.共享信道
C.需要 CSMA/CD 协议
D.需要 OSPF 协议

3.VLAN 在现代组网技术中占有重要地位，同一个 VLAN 中的两台主机_____。

A.可以处于不同的地理范围
B.可以跨越多台交换机
C.IP 地址可以相同
D.属于同一个广播域

4.小李的邮箱 xiaoli@abc.com 收到小王 xiaowang@def.com 发的一封电子邮件，这一过程中描述正确的是_____。
A.发送时，客户端使用 SMTP 协议把邮件传输到 def.com 域中的邮件服务器
B.接收时，客户端使用 POP3 或 IMAP 协议从 abc.com 域中的邮件服务器收取邮件
C.两个邮件服务器之间使用 HTTP 协议传输邮件
D.邮件传输过程中还可能涉及多个其它中转邮件服务器

5.小张在家通过高速网络和 VR 设备探索某元宇宙展馆，并以家中客厅的实时环境作为视野背景，说法正确的是_____。
A.若能在现实背景中叠加展品信息，则体现了增强现实（AR）技术的应用
B.若能观看展品的高精度 3D 模型，则体现了虚拟现实（VR）技术的应用

上海市教育考试院 版权所有

C.若能将虚拟展品放入现实背景并进行互动调整，则体现了混合现实（MR）技术的应用
D.此过程不涉及扩展现实（XR）技术的应用

三、是非题（ 本大题 5 道小题 ，每小题 2 分，共 10 分）。

1.当前，Internet 中的数据交换方式属于报文交换，每个节点对完整报文进行存储和转发。

2.若 URL 为 https://www.sh.cn，则表示其默认使用的端口号是 80。

3.如果主机上的默认网关配置不正确，则该主机可以与本地网络中的其它主机通信，但不能与远程网络中的主机通信。

4.虚拟化是云计算的关键技术之一，可将物理资源抽象为逻辑资源，实现软件应用与底层硬件相隔离。

5.基于大语言模型的网络 AI 助手一般通过区块链提供一系列具有逻辑性的中间推理步骤，激发大语言模型建立起输入与输出之间的桥接关系。

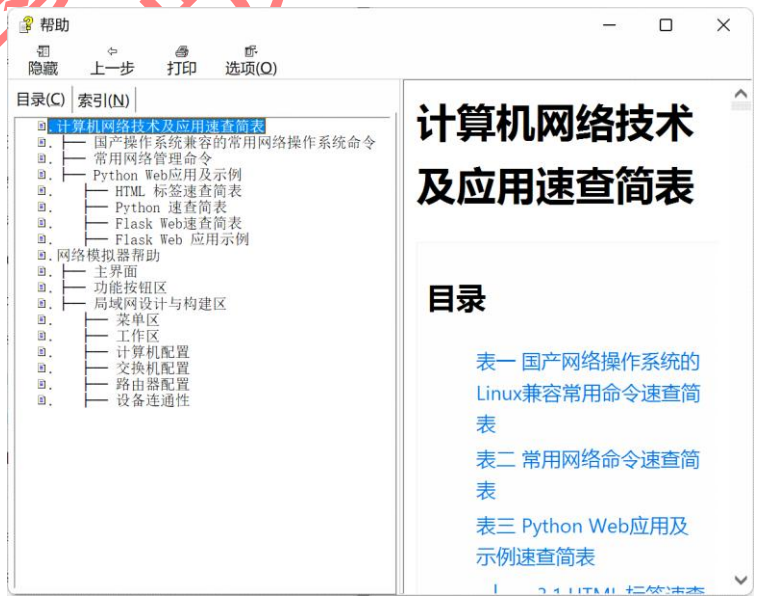
四、操作题

请打开 C:\KS\testc.docx 文件，按要求将答题结果填写到指定位置，在其它位置答题无效。

提示：

1.Windows 环境下截取当前活动窗口的快捷键是：Alt 键+PrtSc 键；或使用 Windows 所带的"截图工具"进行截屏。

2.C:\素材\help.chm 文件提供了网络模拟器说明、国产操作系统兼容的常用网络操作系统命令、常用网络管理命令、Python Web 应用及示例的速查简表帮助（双击该文件可直接打开，如下图所示），可供参考。



上海市教育考试院 版权所有

（一）网络系统配置设计和维护（本部分5小题，共50分）

你作为一名创业公司的网络管理员，需要进行网络设计、分析、建设、管理和维护，请完成以下网络操作系统应用、网络协议分析、网络设备配置与分析、局域网设计与构建以及网络安全与管理等任务。

1.网络操作系统命令（本小题 10 分）

使用网络模拟器（C:\素材\SNES.exe），单击"打开操作系统命令窗口"按钮，在打开的命令窗口中完成以下操作并在指定位置保存截图：

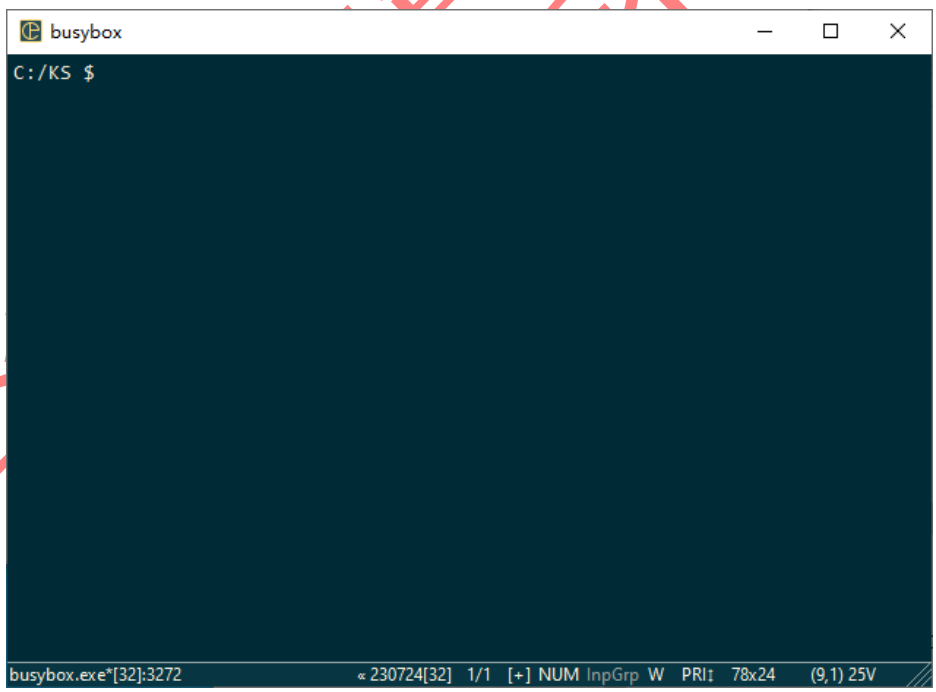
（1）将当前所在的工作目录转换到 C:\KS\com。

（2）查看当前所在的工作目录中文件列表。对命令及其操作结果截图，并据此回答其中是否有隐藏文件？如有隐藏文件，文件名是什么？

（3）在 C:\KS\com 中新建一个名为 backup 文件夹，并将 C:\KS\com 文件夹中的 example.txt 复制到 backup 文件夹中。对命令及其操作结果截图。

（4）查看当前主机中的进程信息。对命令及其操作结果截图，并据此回答截图中第一个进程的 PID 是什么？

（附：网络模拟器中的操作系统命令窗口示例）



2.网络协议分析（本小题 10 分）

使用网络模拟器（C:\素材\SNES.exe），单击"查看网络数据包"按钮，显示抓包信息，对图中选中的数据包进行分析：

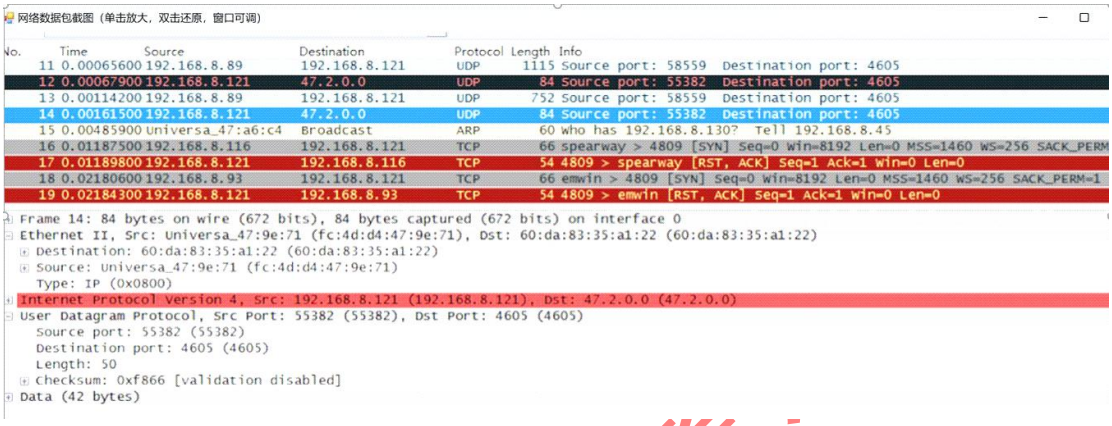
（1）在传输层，该数据包采用了何种协议？源端口号是什么？

（2）在网络层，该数据包协议版本是什么？目的地址是什么？

（3）在网络接口层，数据帧的源 MAC 地址是什么？

打开 testc.docx 文件，从本题给出的多个备选项中选择正确内容的编号（A，B，C，…）填入 testc.docx 答题表中。

（附：网络模拟器中的数据包截图示例）



3.网络设备配置与分析（本小题 10 分）

使用网络模拟器（C:\素材\SNES.exe），单击"查看网络结构"按钮，显示一个简单的网络互联示意图，其中路由器 R4 使用 RIP 算法，经过多次路由表交换，形成的稳定路由表，请填写 R4 路由表中空缺内容【1】-【5】。

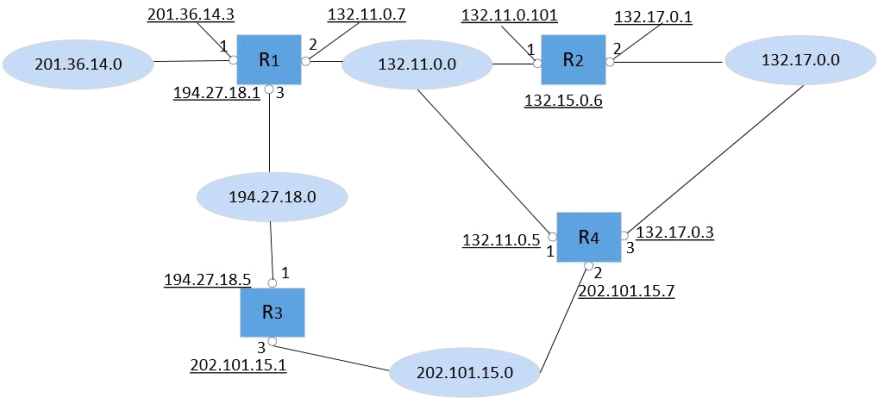
打开 testc.docx 文件，从本题给出的多个备选项中选择正确内容的编号（A，B，C，…）填入 testc.docx 答题表中。

R4 路由表

网络号	下一路由器地址	端口	距离(跳数)
132.11.0.0	132.11.0.5	1	1
132.17.0.0	【1】	【2】	1
【3】	202.101.15.7	2	1
194.27.18.0	202.101.15.1	2	【4】
201.36.14.0	【5】	1	2

（附：网络模拟器中的网络结构截图示例）

上海市教育考试院版权所有



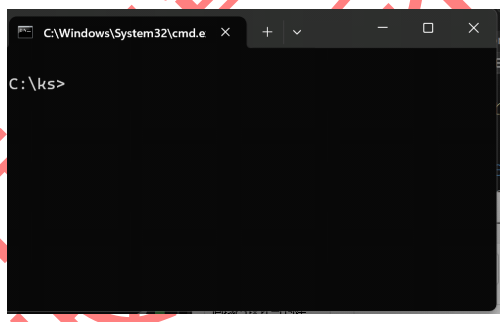
4.网络安全与管理（本小题 10 分）

使用网络模拟器（C:\素材\SNES.exe），单击"打开网络管理命令窗口"按钮，在打开的命令窗口中按照如下步骤完成网络管理操作。

（1）查看本机的默认网关信息并截图，并根据操作结果截图回答本机网关是什么？

（2）检测本机与默认网关的连通情况，并根据操作结果截图回答网络连通性如何？

（附：网络模拟器中的网络管理命令窗口示例）



5.局域网设计与构建（本小题 10 分）

使用网络模拟器（C:\素材\SNES.exe），应用"局域网设计与构建"的相应功能，在"工作区"中设计与建立一个小型局域网，连接 4 台 PC，通过网络配置建立两个不同的 VLAN，每个 VLAN 中包括 2 台 PC，两个 VLAN 的 PC 间可以相互访问，并完成：

（1）绘制网络拓扑结构图并截图；

（2）进行 IP 地址规划；

（3）配置各 PC 的 IP 地址；

（4）配置交换机 VLAN；

（5）操作完成后，单击"保存文件"按钮保存操作结果。

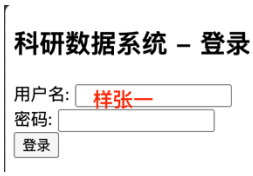
设计网络，完成以上要求，并在 C:\KS\testc.docx 文件中提供完成要求的截图。注意：

使用"打开文件"按钮可提取前一次的保存结果。

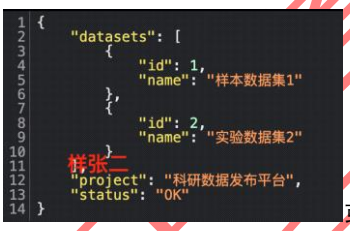
（二）网络应用程序开发（本小题20分）

某科研兴趣小组拟开发一个 Web 应用程序进行科研数据的发布，程序需求是：

(1)使用一个网页模板 login.html，通过 127.0.0.1:8001/login 为用户提供一个登录界面，对用户输入的用户名和口令进行验证，如下图所示。



(2)通过一个 Web 服务器，提供 RESTful API 接口，当用户访问路径 127.0.0.1:8001/data 时，使用用户可获取本 Web 服务器提供的 JSON 格式数据，如下图所示。(注意：中文在某些浏览器中无法正常显示，不会影响结果的正确性)。



或



(3)通过访问一个外部的微服务接口 127.0.0.1:8123/fetch 时，本机程序可获取该接口提供的 JSON 格式数据，如下图所示。(注意：中文在某些浏览器中无法正常显示，不会影响结果的正确性，访问以上微服务接口需启动网络模拟器（C:\素材\SNES.exe)）。



设计并实现以上需求，并在 C:\KS\testc.docx 中填写答案并提供程序运行、完成需求功能的截图。

提示：在 C:\KS\code 中已保存了部分网页模板及 Python 与 Flask 编写的部分源代码文件供参照，可在源文件基础上完成全部功能。

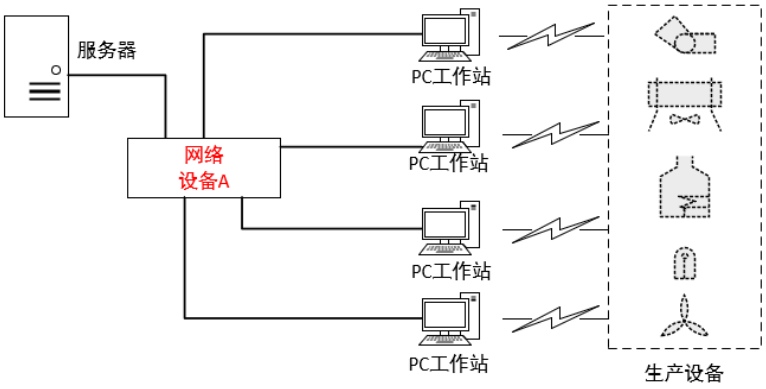
在测试使用时，需将 C:\KS\code 中的内容拷贝至 flask 安装路径中(flask 默认安装路径为"C:\Users\admin\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Lib\site-packages\flask")。

（三）网络综合应用设计（本小题10分）

某企业拟对一个用于工业控制的小型局域网进行信息化改造。该局域网原有 1 台网络

上海电子信息职业技术学院 版权所有

设备 A 把 1 台服务器与 4 台 PC 工作站相连，由工作站负责实时监控生产设备的数据并传输给服务器，如下图所示。



请分析以下问题，设计网络升级改造方案，并在 C:\KS\testc.docx 中填写答案。

【问题 1】改造前，网络设备 A 为低成本的 100Mb/s 共享式以太网集线器，则服务器与各工作站同时工作时，每台工作站得到的平均带宽是多少？

【问题 2】改造前，该局域网在网络性能方面存在的主要问题是什么？

【问题 3】改造后，若将网络设备 A 升级为 1000Mb/s 的以太网交换机，则每台工作站得到的带宽是多少？

【问题 4】改造后，该局域网的拓扑结构属于什么类型？

【问题 5】改造后，该局域网接入 Internet，为此需要什么网络互联设备？

【问题 6】请叙述您的升级改造方案和要达到的目标。

上海市教育考试院 版权所有